

ЧЕК-ЛИСТ

Графики функций с модулем

Кусочные функции, множество значений,
несколько модулей и алгебраические дроби

София Кальней
ОГЭ по математике

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Софии Кальней

14 августа 2026 г.



1. Главная идея: модуль превращает функцию в кусочную

Для любого выражения $A(x)$

$$|A(x)| = \begin{cases} A(x), & A(x) \geq 0, \\ -A(x), & A(x) < 0. \end{cases}$$

Поэтому при построении функции с модулем сначала нужно выяснить, при каких x подмодульное выражение положительно, отрицательно или равно нулю.

Базовый алгоритм

1. Найдите нули подмодульного выражения.
2. Разбейте числовую прямую найденными точками на интервалы.
3. Определите знак подмодульного выражения на каждом интервале.
4. Раскройте модуль с соответствующим знаком.
5. Получите кусочную формулу.
6. Стройте каждую ветвь только на её собственном промежутке.

Важно. Граничную точку достаточно включить только в одну из соседних ветвей. Например,

$$x \leq a, \quad x > a,$$

или

$$x < a, \quad x \geq a.$$

Дважды включать одну и ту же точку в кусочную запись не требуется.

2. Пример: $y = 2 - |x|$

Подмодульное выражение — x . Его нуль:

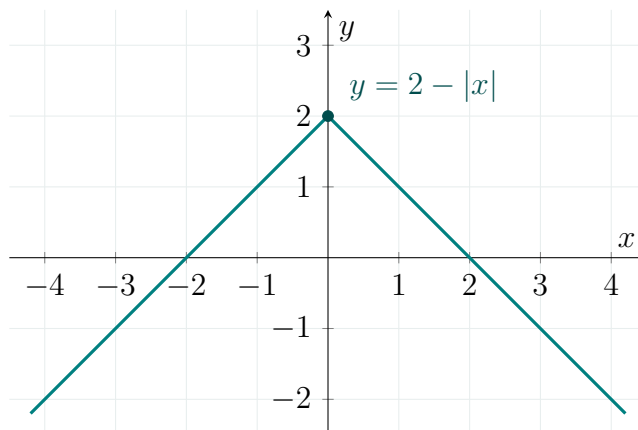
$$x = 0.$$

Следовательно,

$$y = 2 - |x| = \begin{cases} 2 + x, & x < 0, \\ 2 - x, & x \geq 0. \end{cases}$$

Обе ветви являются прямыми и встречаются в точке

$$(0; 2).$$



Множество значений — все значения y , которые достигает функция.

Из графика видно:

$$E(y) = (-\infty; 2].$$

Значение 2 включается, поскольку вершина графика существует.

3. Как находить множество значений по графику

Для проверки фиксируйте некоторое значение $y = y_0$ и мысленно проводите горизонтальную прямую.

- Если прямая $y = y_0$ пересекает график хотя бы один раз, то y_0 входит в множество значений.
- Если пересечений нет, такое значение y_0 не достигается.

Типичные варианты:

$$(-\infty; a], \quad [a; +\infty), \quad \mathbb{R}.$$

Для функции

$$y = a - |x - b|$$

точка $(b; a)$ является вершиной, поэтому

$$E(y) = (-\infty; a].$$

Для функции

$$y = a + |x - b|$$

получаем

$$E(y) = [a; +\infty).$$

4. Несколько модулей

Если модулей несколько, нужно учесть нули каждого подмодульного выражения.

Рассмотрим

$$f(x) = |x - 1| + |x + 2|.$$

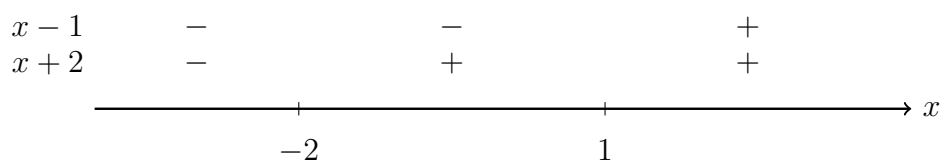
Нули подмодульных выражений:

$$x - 1 = 0 \implies x = 1,$$

$$x + 2 = 0 \implies x = -2.$$

Они разбивают числовую прямую на три промежутка:

$$(-\infty; -2), \quad [-2; 1), \quad [1; +\infty).$$

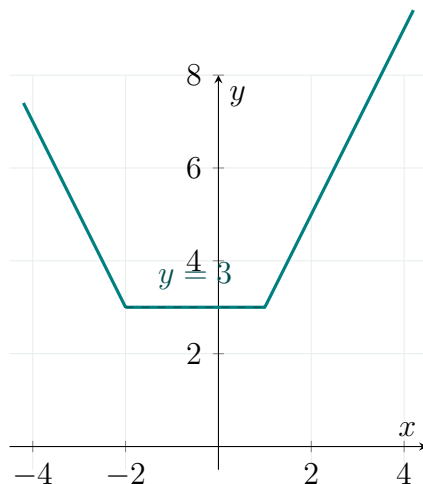


Отсюда

$$f(x) = \begin{cases} -(x - 1) - (x + 2), & x < -2, \\ -(x - 1) + (x + 2), & -2 \leq x < 1, \\ (x - 1) + (x + 2), & x \geq 1. \end{cases}$$

После упрощения:

$$f(x) = \begin{cases} -2x - 1, & x < -2, \\ 3, & -2 \leq x < 1, \\ 2x + 1, & x \geq 1. \end{cases}$$



На промежутке

$$[-2; 1]$$

график горизонтален.

Поэтому прямая

$$y = m$$

имеет с графиком бесконечно много общих точек при

$$m = 3.$$

Множество значений:

$$E(f) = [3; +\infty).$$

5. Точки, в которых меняется формула

Точки смены формулы возникают там, где некоторое подмодульное выражение становится равным нулю.

Например,

$$g(x) = |x^2 - 4|.$$

Решаем

$$x^2 - 4 = 0,$$

откуда

$$x = -2, \quad x = 2.$$

Знаки выражения:

$$x^2 - 4 \begin{cases} > 0, & x < -2, \\ < 0, & -2 < x < 2, \\ > 0, & x > 2. \end{cases}$$

Следовательно,

$$g(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & x \leq -2, \\ 4 - x^2, & -2 < x < 2, \\ x^2 - 4, & x \geq 2. \end{cases}$$

Точки смены формулы по оси x :

$$x = -2, \quad x = 2.$$

Соответствующие точки графика:

$$(-2; 0), \quad (2; 0).$$

Не путайте: значения $x = -2$ и $x = 2$ — это абсциссы точек смены формулы; координаты точек графика записываются двумя числами.

6. Особый случай: квадратное выражение не меняет знак

Рассмотрим

$$P(x) = x^2 - 3x + 6.$$

Дискриминант:

$$D = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 9 - 24 = -15 < 0.$$

Коэффициент при x^2 положителен, поэтому

$$x^2 - 3x + 6 > 0 \quad \text{при всех } x \in \mathbb{R}.$$

Следовательно,

$$|x^2 - 3x + 6| = x^2 - 3x + 6.$$

Отсутствие действительных корней не означает отсутствие решений неравенства.

Если квадратный трёхчлен не имеет действительных корней, его знак определяется знаком старшего коэффициента.

7. Алгебраическая дробь с модулем: сначала ОДЗ

Рассмотрим функцию

$$q(x) = \frac{2 - |x - 1|}{(x - 1)^2 - 2|x - 1|}.$$

Поскольку

$$(x - 1)^2 = |x - 1|^2,$$

знаменатель раскладывается:

$$(x - 1)^2 - 2|x - 1| = |x - 1|(|x - 1| - 2).$$

Поэтому исходная функция определена только при

$$|x - 1| \neq 0 \quad \text{и} \quad |x - 1| \neq 2.$$

Получаем ограничения:

$$x \neq 1,$$

$$x - 1 \neq 2, \quad x - 1 \neq -2,$$

то есть

$$\boxed{x \neq -1, \quad x \neq 1, \quad x \neq 3}.$$

Теперь числитель:

$$2 - |x - 1| = -(|x - 1| - 2).$$

При допустимых x можно сократить общий множитель:

$$q(x) = \frac{-(|x - 1| - 2)}{|x - 1|(|x - 1| - 2)} = -\frac{1}{|x - 1|}.$$

Но после сокращения обязательно сохраняются ограничения исходной дроби:

$$q(x) = -\frac{1}{|x-1|}, \quad x \neq -1, 1, 3.$$

Это принципиально важно: точки $x = -1$ и $x = 3$ нельзя вернуть в область определения после сокращения.

8. Кусочная формула дробно-рациональной функции

Рассмотрим знак $x - 1$.

При

$$x > 1$$

имеем

$$|x-1| = x-1,$$

поэтому

$$q(x) = -\frac{1}{x-1}.$$

При

$$x < 1$$

имеем

$$|x-1| = -(x-1),$$

поэтому

$$q(x) = -\frac{1}{-(x-1)} = \frac{1}{x-1}.$$

С учётом исходного ОДЗ:

$$q(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-1}, & x < 1, \quad x \neq -1, \\ -\frac{1}{x-1}, & x > 1, \quad x \neq 3. \end{cases}$$

9. Асимптоты гиперболы

Для функции

$$y = \frac{k_1x + k_2}{k_3x + k_4}, \quad k_3 \neq 0,$$

вертикальная асимптота находится из знаменателя:

$$k_3x + k_4 = 0,$$

то есть

$$x = -\frac{k_4}{k_3}.$$

Если степени числителя и знаменателя одинаковы, горизонтальная асимптота:

$$y = \frac{k_1}{k_3}.$$

Для

$$-\frac{1}{x-1} \quad \text{и} \quad \frac{1}{x-1}$$

получаем:

$$x = 1$$

— вертикальная асимптота, и

$$y = 0$$

— горизонтальная асимптота.

Важно. Асимптота $x = 1$ не является обычной “выколотой точкой”: при приближении к $x = 1$ значение функции неограниченно убывает.

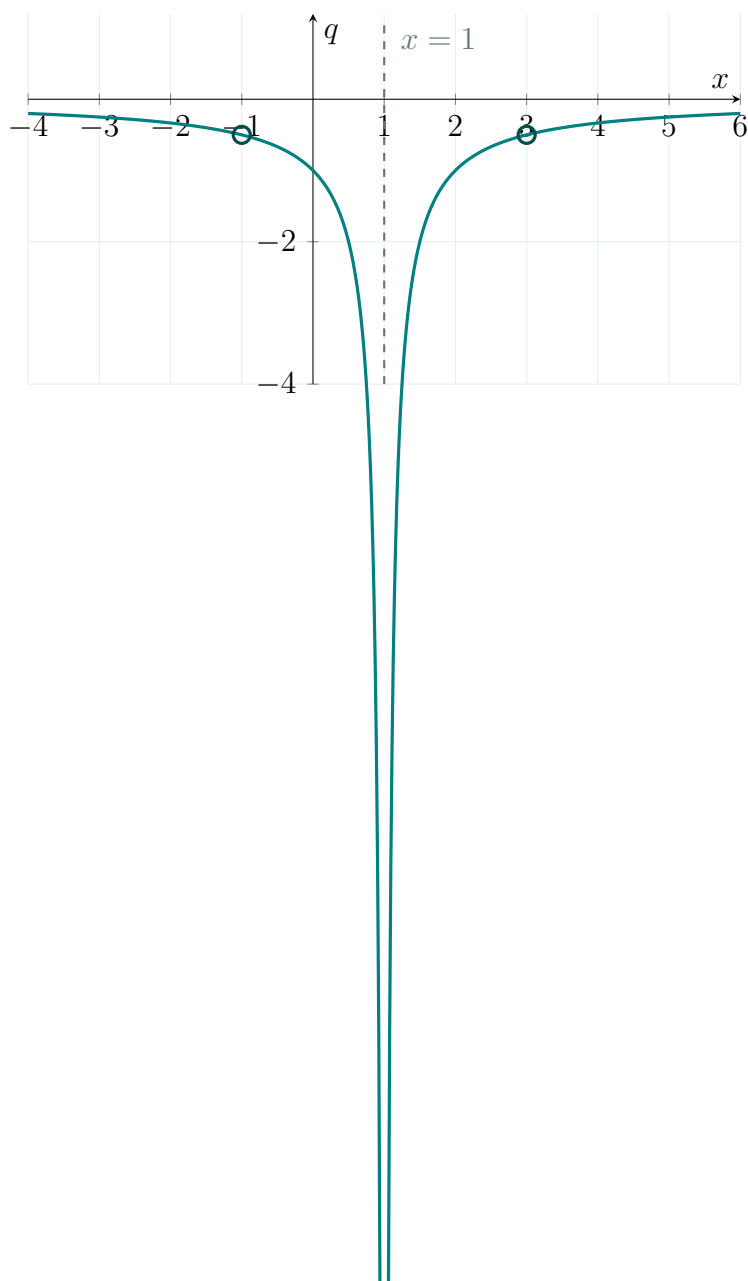
Точки $x = -1$ и $x = 3$, напротив, являются устранимыми разрывами, возникшими из-за сокращения.

В обеих точках сокращённая формула дала бы

$$-\frac{1}{2},$$

следовательно, на графике отсутствуют точки

$$\left(-1; -\frac{1}{2}\right) \quad \text{и} \quad \left(3; -\frac{1}{2}\right).$$



Так как

$$q(x) = -\frac{1}{|x-1|} < 0,$$

функция принимает только отрицательные значения.

Без выколотых точек множество значений было бы

$$(-\infty; 0).$$

Однако значение

$$-\frac{1}{2}$$

достигается только при

$$|x-1| = 2,$$

то есть при $x = -1$ или $x = 3$, а обе эти точки запрещены.

Поэтому

$$E(q) = \left(-\infty; -\frac{1}{2}\right) \cup \left(-\frac{1}{2}; 0\right).$$

10. Построение гиперболы: рабочий алгоритм

Если требуется построить дробно-рациональную функцию, действуйте так:

1. Запишите ОДЗ исходной функции.
2. Выполните допустимые алгебраические преобразования.
3. Если сократили множитель, не удаляйте исходные ограничения.
4. Раскройте модули и получите кусочную формулу.
5. Найдите вертикальные и горизонтальные асимптоты.
6. Найдите точки пересечения с осями, если они существуют и входят в рассматриваемый промежуток.
7. При необходимости составьте небольшую таблицу значений.
8. Постройте каждую ветвь только на разрешённом промежутке.
9. Отметьте выколотые точки.

Для эскиза одной корректно выбранной точки на каждой ветви часто достаточно, если асимптоты уже известны.

11. Типичные ошибки

1. Раскрывать модуль без проверки знака.

Нельзя автоматически писать

$$|A(x)| = A(x).$$

2. Путать отсутствие корней с отсутствием решений.

Из $D < 0$ следует отсутствие действительных корней квадратного трёхчлена, а не отсутствие решений любого неравенства с ним.

3. Забывать внешний минус.

Например,

$$-|3x + 6|$$

при $3x + 6 < 0$ превращается в

$$-(-(3x + 6)) = 3x + 6.$$

4. Строить ветвь вне её области существования.

Если формула получена для $x > 1$, точки с $x \leq 1$ использовать для этой ветви нельзя.

5. Терять запрещённые точки после сокращения дроби.

Сокращение преобразует формулу, но не расширяет ОДЗ исходной функции.

6. Путать множество значений и область определения.

Область определения — допустимые x .

Множество значений — достигаемые y .

7. Путать точку смены формулы с её абсциссой.

$x = 2$ — значение аргумента.

$(2; 0)$ — точка координатной плоскости.

Тренировочный блок

10 упражнений по нарастающей сложности

1. Средний уровень. Запишите функцию

$$y = 3 - |x|$$

в кусочном виде и найдите её множество значений.

2. Средний уровень. Запишите

$$f(x) = |x - 2|$$

в кусочном виде. Укажите точку смены формулы и множество значений.

3. Средний уровень. Для функции

$$g(x) = |x - 1| + |x + 2|$$

запишите кусочную формулу и укажите промежуток, на котором функция постоянна.

4. Выше среднего. Запишите в кусочном виде функцию

$$h(x) = |2x + 4| - 1.$$

Укажите точку смены формулы и множество значений.

5. Выше среднего. Для функции

$$p(x) = |x^2 - 4|$$

запишите кусочную формулу и укажите все точки смены формулы.

6. Выше среднего. Дана функция

$$F(x) = |x - 4| + |x + 1|.$$

Найдите значение m , при котором графики

$$y = F(x) \quad \text{и} \quad y = m$$

имеют бесконечно много общих точек.

7. Выше среднего. Упростите функцию

$$r(x) = \frac{4 - |x|}{x^2 - 4|x|}$$

с обязательным сохранением ОДЗ. Укажите вертикальную и горизонтальную асимптоты,

а также координаты выколотых точек.

8. Выше среднего. Решите уравнение

$$|x - 3| + |x + 1| = 6.$$

9. Выше среднего. Запишите в кусочном виде функцию

$$G(x) = |x^2 - 1|.$$

Укажите точки смены формулы и найдите $G(0)$.

10. Сложный уровень. Исследуйте функцию

$$q(x) = \frac{2 - |x - 1|}{(x - 1)^2 - 2|x - 1|}.$$

Требуется:

- а) записать ОДЗ исходной функции;
- б) упростить формулу без потери ограничений;
- с) записать функцию в кусочном виде;
- д) найти асимптоты;
- е) указать выколотые точки;
- ф) найти множество значений.

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 1: Краткие ответы

№	Ответ
1	$y = \begin{cases} 3 + x, & x < 0, \\ 3 - x, & x \geq 0; \end{cases} \quad E(y) = (-\infty; 3].$
2	$f(x) = \begin{cases} 2 - x, & x < 2, \\ x - 2, & x \geq 2; \end{cases} \quad \text{точка смены: } x = 2; \quad E(f) = [0; +\infty).$
3	$g(x) = \begin{cases} -2x - 1, & x < -2, \\ 3, & -2 \leq x < 1, \\ 2x + 1, & x \geq 1. \end{cases} \quad \text{Функция постоянна на } [-2; 1].$
4	$h(x) = \begin{cases} -2x - 5, & x < -2, \\ 2x + 3, & x \geq -2. \end{cases} \quad \text{Точка смены: } x = -2; \quad E(h) = [-1; +\infty).$
5	$p(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & x \leq -2, \\ 4 - x^2, & -2 < x < 2, \\ x^2 - 4, & x \geq 2. \end{cases} \quad \text{Точки смены: } x = -2, 2.$
6	$m = 5.$ Горизонтальный участок расположен при $x \in [-1; 4].$
7	$r(x) = -\frac{1}{ x }, \quad x \neq -4, 0, 4.$ Асимптоты: $x = 0, y = 0.$ Выколотые точки: $(-4; -\frac{1}{4}), (4; -\frac{1}{4}).$
8	$x = -2, 4.$
9	$G(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x \leq -1, \\ 1 - x^2, & -1 < x < 1, \\ x^2 - 1, & x \geq 1. \end{cases} \quad \text{Точки смены: } x = -1, 1; \quad G(0) = 1.$
10	$D(q) = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1, 3\}.$ $q(x) = -\frac{1}{ x - 1 }.$ $q(x) = \begin{cases} \frac{1}{x - 1}, & x < 1, x \neq -1, \\ -\frac{1}{x - 1}, & x > 1, x \neq 3. \end{cases}$ Асимптоты: $x = 1, y = 0.$ Выколотые точки: $(-1; -\frac{1}{2}), (3; -\frac{1}{2}).$ $E(q) = (-\infty; -\frac{1}{2}) \cup (-\frac{1}{2}; 0).$